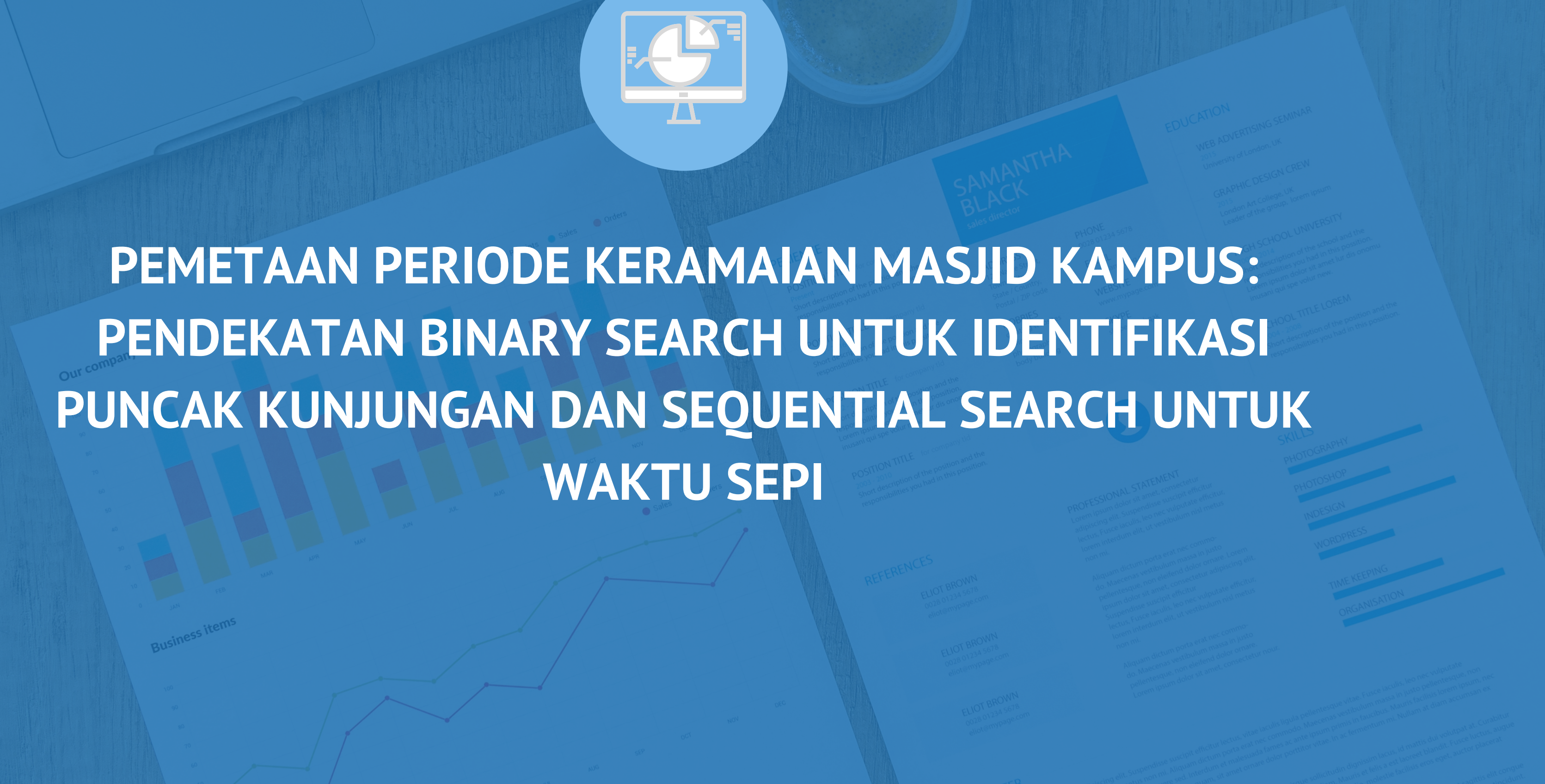




PEMETAAN PERIODE KERAMAIAAN MASJID KAMPUS: PENDEKATAN BINARY SEARCH UNTUK IDENTIFIKASI PUNCAK KUNJUNGAN DAN SEQUENTIAL SEARCH UNTUK WAKTU SEPI



ANGGOTA KELOMPOK



SESILIA WIDYA NURMALA DIAZ
103102400074



SOFIA
103102400039



RAFIF FIKRI
103102400068

DESKRIPSI MASALAH

MASJID ADALAH TEMPAT UMAT ISLAM BERIBADAH DAN BERAKTIVITAS SPIRITUAL SEPERTI SHALAT, DZIKIR, DAN MEMBACA AL-QUR'AN. DI KAMPUS, MASJID BERPERAN PENTING MENYEIMBANGKAN KEHIDUPAN SPIRITUAL DAN AKADEMIK MAHASISWA, TETAPI PEMANFAATANNYA BELUM OPTIMAL KARENA FAKTOR KESIBUKAN AKADEMIK, KURANGNYA MINAT, ATAU KETIDAKNYAMANAN LINGKUNGAN.

PENELITIAN INI BERTUJUAN MENGUMPULKAN DATA TENTANG TINGKAT KUNJUNGAN MAHASISWA KE MASJID KAMPUS, KHUSUSNYA WAKTU PREFERENSI MEREKA, MENGGUNAKAN PENDEKATAN KUANTITATIF DESKRIPTIF MELALUI SURVEI GOOGLE FORM. DATA DIANALISIS DENGAN DUA ALGORITMA:

BINARY SEARCH – UNTUK MENGIDENTIFIKASI WAKTU DENGAN JUMLAH PENGUNJUNG TERBANYAK (DATA TERURUT).

SEQUENTIAL SEARCH – MENGHITUNG JUMLAH PENGUNJUNG KURANG DARI 5 DALAM RENTANG WAKTU TERTENTU (FLEKSIBEL UNTUK KRITERIA RENTANG NILAI). SELAIN ITU, DICARI TITIK EKSTRIM (MAKSIMUM/MINIMUM) DARI DATA. HASILNYA DIVISUALISASIKAN DALAM GRAFIK UNTUK ANALISIS LEBIH LANJUT.

PENELITIAN INI DIHARAPKAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN TENTANG POLA KUNJUNGAN MAHASISWA KE MASJID KAMPUS, SEKALIGUS MENJADI MEDIA PEMBELAJARAN PENERAPAN ALGORITMA PENCARIAN (BINARY SEARCH, SEQUENTIAL SEARCH) DAN IDENTIFIKASI TITIK EKSTRIM. HASILNYA DAPAT MENJADI ACUAN BAGI PENGELOLA MASJID KAMPUS UNTUK PENGEMBANGAN KE DEPAN.



METODE PENELITIAN

METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS DATA PENGUNJUNG MASJID ADALAH SEQUENTIAL SEARCH DAN BINARY SEARCH. SEQUENTIAL SEARCH COCOK UNTUK DATA YANG BELUM DIURUTKAN, EFEKTIF UNTUK DATASET KECIL-MENENGAH, DAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG FREKUENSI KEHADIRAN TIAP PENGUNJUNG. SEMENTARA ITU, BINARY SEARCH DIGUNAKAN SETELAH DATA DIURUTKAN, UNTUK MEMPERCEPAT PENCARIAN NILAI TERTENTU SEPERTI FREKUENSI KUNJUNGAN TERTINGGI. KOMBINASI KEDUA METODE INI MEMUNGKINKAN ANALISIS YANG EFISIEN DAN INFORMATIF, SERTA DAPAT DIBANDINGKAN DALAM LAPORAN UNTUK MENILAI KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA



PENGUMPULAN DAN TABEL DATA

PENGUMPULAN DATA DILAKUKAN SECARA SURVEY LANGSUNG YANG DIBANTU DENGAN GOOGLE FORM. DENGAN MEMASUKKAN NAMA DAN PADA INTERVAL WAKTU BERAPA KUNJUNGAN KE MASJID KAMPUS, YANG DAPAT DILIHAT DARI TABEL BERIKUT

No	Nama	Pagi	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya
1	Muhammad Zahir Mubasysyir		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
2	Muhammad Daffa Wardana		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
3	Avrio De Galya Athar		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
4	Nicholas	09.00 pagi				
5	Al Falaq Axcellio Gais Blantran de Rozari		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)	17.30–18.30 (Maghrib)	
6	Achmad Sabila Rusdi		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
7	Khairu		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
8	Alifianda Putri		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
9	Fatin Hasifa Mediana		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
10	Assya Nur R		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
11	Hasna Maritsa		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		Setelah Isya
12	DAVID ALAMSYAH					Setelah Isya
13	Firda		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)	17.30–18.30 (Maghrib)	
14	Yosep	09.00 pagi	11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)	17.30–18.30 (Maghrib)	Setelah Isya
15	sisil		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
16	Qothrunnadaa Nahdah D		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
17	Alvia Bunga Patricia			Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
18	Alex		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)	17.30–18.30 (Maghrib)	
19	tiya	09.00 pagi			17.30–18.30 (Maghrib)	
20	Adyadma Renjiro				17.30–18.30 (Maghrib)	
21	Clarín				17.30–18.30 (Maghrib)	
22	Zoro				17.30–18.30 (Maghrib)	
23	Musiala		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)	17.30–18.30 (Maghrib)	
24	Irfan Satrio Yudanto		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
25	cornelish		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
26	zalsabilah rezky amelia arep				17.30–18.30 (Maghrib)	
27	Auliya Nisa' Nur Rohmah		11.30–14.00 siang (Dzuhur)			
28	Wildan firdaus		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
29	Muhammad Rajwa Al Fathan K		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
30	nashwa aqeela irtisa rudin		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)	17.30–18.30 (Maghrib)	
31	Talitha Ineztasia			Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
32	chandra			Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
33	Nur Fattah Hamdani		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
34	Michael			Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
35	Conan Caraka Nusa		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)	17.30–18.30 (Maghrib)	Setelah Isya
36	Moch. Rafi nanda		11.30–14.00 siang (Dzuhur)		17.30–18.30 (Maghrib)	
37	Sarah Aulia Balqis		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
38	Hafshah		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		
39	ahmad rasya raenandtama		11.30–14.00 siang (Dzuhur)	Jam 14.50–17.00 sore (Ashar)		

No	Waktu	Jadwal pengunjung	Jumlah Pegunjung
1	Pagi	09.00	3
2	Dzuhur	11.30–14.00	28
3	Ashar	14.50–17.00	25
4	Maghrib	17.30–18.30	13
5	Isya	18.36–21.00	4

ANALISA DATA

DATA PENGUNJUNG MASJID DISIMPAN DALAM DUA LIST: WAKTU_LIST (INTERVAL WAKTU) DAN PENGUNJUNG_LIST (JUMLAH PENGUNJUNG). SETIAP INDEKS MEREPRESENTASIKAN WAKTU DAN JUMLAH PENGUNJUNG YANG SESUAI.

ANALISIS DILAKUKAN MELALUI BEBERAPA LANGKAH:

- SEQUENTIAL SEARCH DIGUNAKAN UNTUK Mencari waktu dengan jumlah pengunjung < 5 , menggunakan for loop dan enumerate.
- ZIP DAN SORT menggabungkan kedua list dan mengurutkannya berdasarkan jumlah pengunjung.
- BINARY SEARCH DITERAPKAN pada data yang telah diurutkan untuk menemukan waktu dengan jumlah pengunjung terbanyak.
- FUNGSI MAX() DAN MIN() DIGUNAKAN untuk menentukan nilai pengunjung tertinggi dan terendah.

SEMUA HASIL DIANALISIS DAN DICETAK, MENUNJUKKAN:

- PENGUNJUNG < 5 TERJADI pada pukul 09:00 (3 orang) dan 18:36–21:00 (4 orang).
- PENGUNJUNG TERBANYAK: Pukul 11:30–14:00 (28 orang).
- TITIK EKSTRIM: MAKSIMUM 28, MINIMUM 3.

TERAKHIR, DATA divisualisasikan menggunakan MATPLOTLIB.PY PLOT dalam bentuk line chart dan bar plot, lengkap dengan judul, label sumbu, dan grid untuk tampilan yang informatif.



ANALISA DATA

```
data = {
    'Waktu': ['09:00', '11.30-14.00', '14.50-17.00', '17.30-18.30', '18.36-21.00'],
    'Pengunjung': [3, 28, 25, 13, 4]
}
```

```
def sequential_search(pengunjung_list, waktu_list, threshold=5):
    hasil = []
    for i, val in enumerate(pengunjung_list):
        if val < threshold:
            hasil.append((waktu_list[i], val))
    return hasil
```

```
def binary_search_max(pengunjung_list, waktu_list):

    combined = list(zip(pengunjung_list, waktu_list))
    combined.sort(key=lambda x: x[0])
```

```
left = 0
right = len(combined) - 1

while left <= right:
    mid = (left + right) // 2

    left_val = combined[mid - 1][0] if mid - 1 >= 0 else float('-inf')
    mid_val = combined[mid][0]
    right_val = combined[mid + 1][0] if mid + 1 < len(combined) else float('-inf')

    if mid_val >= left_val and mid_val >= right_val:
        return combined[mid][1], mid_val
    elif right_val > mid_val:
        left = mid + 1
    else:
        right = mid - 1

return combined[-1][1], combined[-1][0]
```

```
def titik_ekstrim(pengunjung_list):
    maks = max(pengunjung_list)
    min_val = min(pengunjung_list)
    return maks, min_val
```

```
def perbandingan(data):
    print("=== pengunjung < 5 ===")
    hasil_seq = sequential_search(data['Pengunjung'], data['Waktu'])
    if hasil_seq:
        for waktu, val in hasil_seq:
            print(f"Waktu = {waktu}, Pengunjung = {val}")
    else:
        print("X Tidak ditemukan")

    print("\n=== waktu dengan pengunjung terbanyak ===")
    waktu_bin, val_bin = binary_search_max(data['Pengunjung'], data['Waktu'])
    print(f"Waktu = {waktu_bin}, Pengunjung = {val_bin}")

    print("\n=== Titik Ekstrim ===")
    maksimum, minimum = titik_ekstrim(data['Pengunjung'])
    print(f"Maksimum Pengunjung: {maksimum}")
    print(f"Minimum Pengunjung: {minimum}")
```

perbandingan(data)

INPUT

OUTPUT

```
=== pengunjung < 5 ===
Waktu = 09:00, Pengunjung = 3
Waktu = 18.36-21.00, Pengunjung = 4
```

```
=== waktu dengan pengunjung terbanyak ===
Waktu = 11.30-14.00, Pengunjung = 28
```

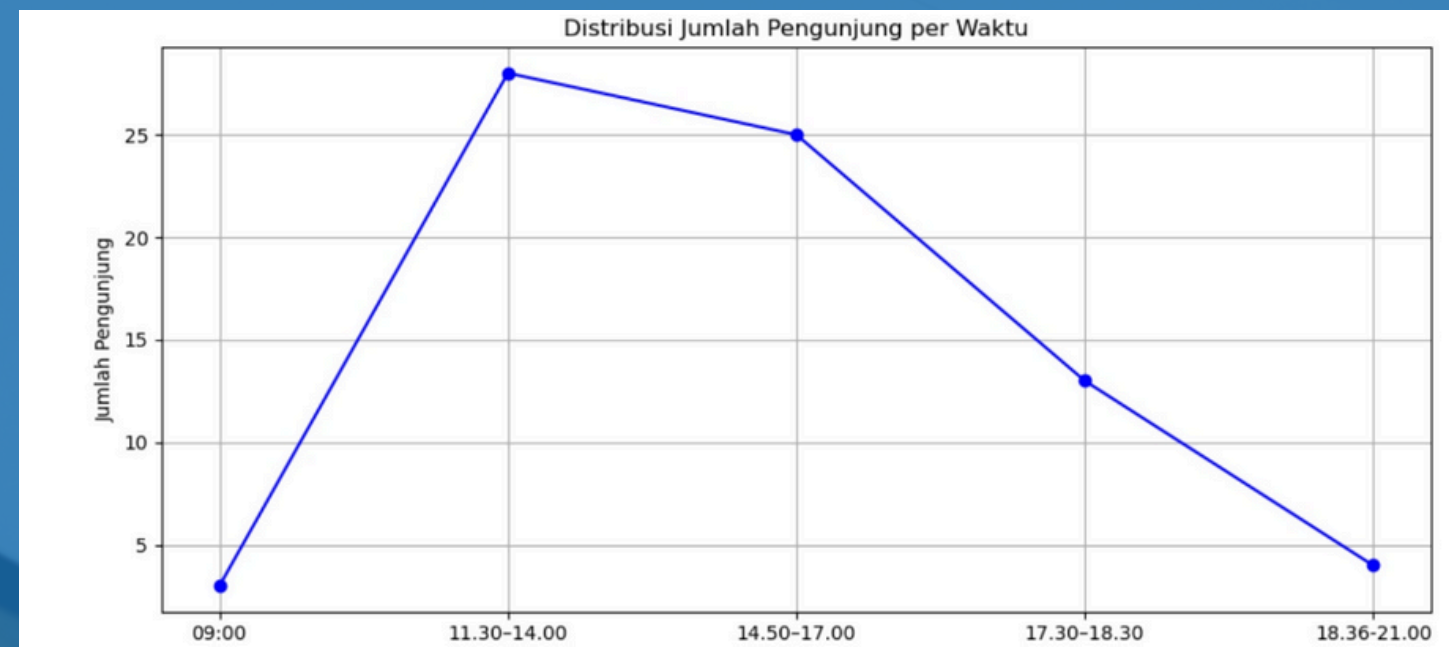
```
=== Titik Ekstrim ===
Maksimum Pengunjung: 28
Minimum Pengunjung: 3
```

VISUALISASI MATPLOTLIB

```
import matplotlib.pyplot as plt

data = {
    'Waktu': ['09:00', '11.30-14.00', '14.50-17.00', '17.30-18.30', '18.36-21.00'],
    'Pengunjung': [3, 28, 25, 13, 4]
}

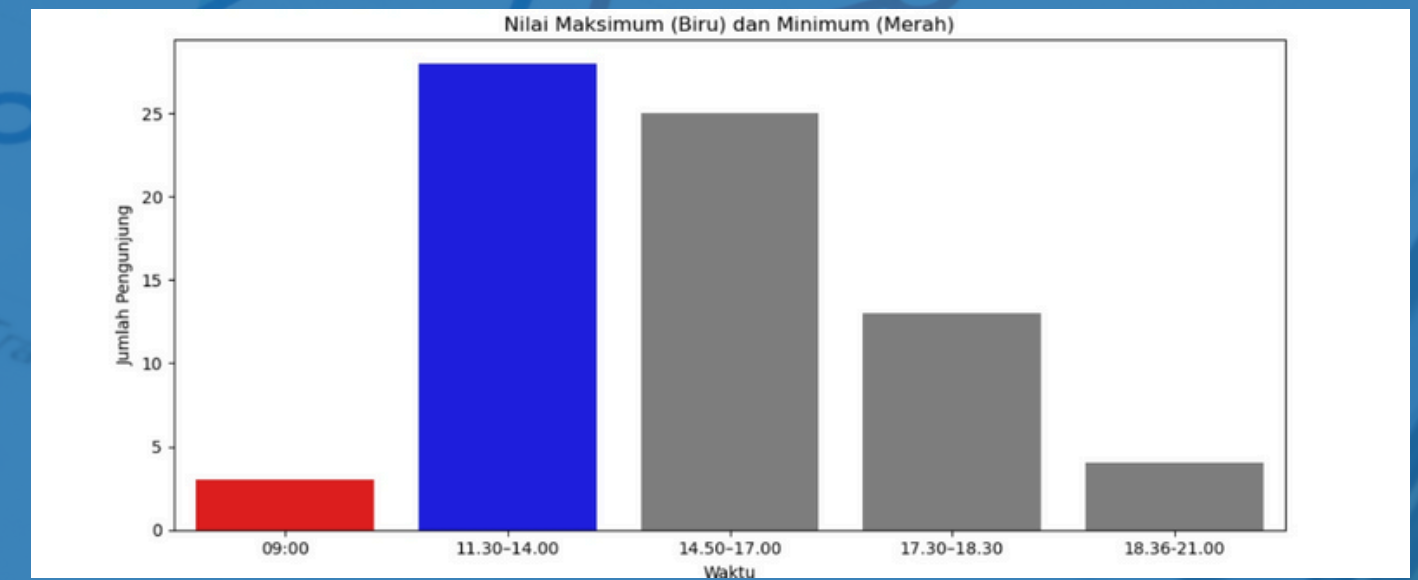
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(data['Waktu'], data['Pengunjung'], marker='o', linestyle='-', color='blue')
plt.title("Distribusi Jumlah Pengunjung per Waktu")
plt.xlabel("Waktu")
plt.ylabel("Jumlah Pengunjung")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt

data = {
    'Waktu': ['09:00', '11.30-14.00', '14.50-17.00', '17.30-18.30', '18.36-21.00'],
    'Pengunjung': [3, 28, 25, 13, 4]
}

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(data['Waktu'], data['Pengunjung'], marker='o', linestyle='-', color='blue')
plt.title("Distribusi Jumlah Pengunjung per Waktu")
plt.xlabel("Waktu")
plt.ylabel("Jumlah Pengunjung")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



INTERPRETASI

DATA MENUNJUKKAN BAHWA JUMLAH PENGUNJUNG MASJID KAMPUS PALING SEDIKIT TERJADI PADA PUKUL 09:00 (3 ORANG), KEMUNGKINAN KARENA PADATNYA AKTIVITAS AKADEMIK DAN TIDAK ADANYA WAKTU SHOLAT WAJIB PADA JAM TERSEBUT. SEBALIKNYA, LONJAKAN PENGUNJUNG TERJADI PADA RENTANG WAKTU 11:30–14:00 (28 ORANG), DIDORONG OLEH WAKTU ISTIRAHAT SIANG, SHALAT DZUHUR, DAN JEDA DARI KEGIATAN PERKULIAHAN. JUMLAH PENGUNJUNG KEMBALI MENURUN PADA MALAM HARI (18:36–21:00) MENJADI 4 ORANG. PENURUNAN INI DIPENGARUHI OLEH MAHASISWA YANG PULANG KE RUMAH ATAU KOS, MINIMNYA AKTIVITAS MALAM DI KAMPUS, SERTA PREFERENSI SHALAT DI MASJID DEKAT TEMPAT TINGGAL. SECARA KESELURUHAN, POLA KUNJUNGAN MENUNJUKKAN BAHWA MAHASISWA CENDERUNG DATANG KE MASJID PADA WAKTU SENGGANG, TERUTAMA SIANG HARI. UNTUK ITU, PENGURUS MASJID DISARANKAN MENGOPTIMALKAN WAKTU RAMAI DENGAN KEGIATAN SEPERTI PENGAJIAN, DAN MENGADAKAN ACARA KHUSUS DI MALAM HARI GUNA MENINGKATKAN KETERLIBATAN MAHASISWA SERTA MENJADIKAN MASJID SEBAGAI PUSAT KEGIATAN SPIRITUAL DAN SOSIAL YANG LEBIH AKTIF.



KESIMPULAN

KESIMPULAN MENUNJUKKAN BAHWA PUNCAK KUNJUNGAN MASJID KAMPUS TERJADI PUKUL 11:30–14:00 DENGAN 28 PENGUNJUNG, SEIRING WAKTU ISTIRAHAT SIANG DAN SHALAT DZUHUR. JUMLAH KUNJUNGAN RENDAH PADA PAGI (3 ORANG) DAN MALAM HARI (4 ORANG), KEMUNGKINAN AKIBAT KESIBUKAN AKADEMIK DAN PREFERENSI IBADAH DI LUAR KAMPUS.

METODE BINARY SEARCH DAN SEQUENTIAL SEARCH DIGUNAKAN SECARA EFEKTIF UNTUK MENGOLAH DAN MENGANALISIS DATA KUNJUNGAN, MENGHASILKAN VISUALISASI YANG JELAS. PENELITIAN INI TIDAK HANYA MEMBERIKAN GAMBARAN TENTANG KEBIASAAN KUNJUNGAN MAHASISWA, TETAPI JUGA MENAWARKAN WAWASAN YANG BERHARGA DALAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN MASJID KAMPUS.



Thank You!

Our company



Business items



EDUCATION

WEB ADVERTISING SEMINAR
2013
University of London, UK

GRAPHIC DESIGN CREW
2010
London Art College, UK
Leader of the group. Lorem ipsum

HIGH SCHOOL UNIVERSITY
2008 - 2014
Short description of the school and the responsibilities you had in this position. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SCHOOL TITLE LOREM
2008 - 2008
Short description of the position and the responsibilities you had in this position.

PHONE
0028 01234 5678

EMAIL
info@samblaag.com

WEBSITE
www.mypage.com

SKYPE
skype: samblaag



PROFESSIONAL STATEMENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse suscipit efficitur. Fusce iaculis, leo nec vulputate efficitur, lorem interdum elit, ut vestibulum nisl metus non mi.

Aliquam dictum porta erat nec commodo. Maecenas vestibulum massa in justo pellentesque, non efficitur dolor ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse suscipit efficitur. Fusce iaculis, leo nec vulputate efficitur, lorem interdum elit, ut vestibulum nisl metus non mi.

Aliquam dictum porta erat nec commodo. Maecenas vestibulum massa in justo pellentesque, non efficitur dolor ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse suscipit efficitur. Fusce iaculis, leo nec vulputate efficitur, lorem interdum elit, ut vestibulum nisl metus non mi.

SKILLS

PHOTOGRAPHY

PHOTOSHOP

INDESIGN

WORDPRESS

TIME KEEPING

ORGANISATION

ELIOT BROWN
0028 01234 5678
eliot@mypage.com

ELIOT BROWN
0028 01234 5678
eliot@mypage.com